

INFORME TÉCNICO

Script de Constraints — Módulo 3

Telemetría e IoT con Operación Edge

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 06/5/2026

1. Introducción y Criterio de Inclusión

El presente informe documenta los constraints de integridad declarados para el Módulo 3 del Sistema de Gestión Pecuaria, correspondiente a Telemetría, Sensores y Conectividad IoT. El criterio de inclusión es de no redundancia: el script declara únicamente aquellos constraints que NO existen en el DDL del backup (backup3_2_2.sql).

El backup ya contiene todas las claves primarias del módulo y la totalidad de las claves foráneas, siendo estas últimas creadas sin la cláusula NOT VALID, lo que significa que su integridad referencial ya fue verificada y está activa. Por esta razón, el presente script no incluye validaciones de FKs existentes, a diferencia de los módulos anteriores.

El script sigue la estructura organizativa establecida para los módulos 1, 9 y 2: Bloque 0 de precondiciones, Parte 1 de UNIQUE constraints nuevos, Parte 2 de CHECK constraints directos, Parte 3 de CHECK constraints diferidos (NOT VALID + VALIDATE), y Parte 4 de índices únicos parciales y de desempeño.

1.1 Nota sobre ENUMs

Las columnas de tipo ENUM de PostgreSQL ya restringen los valores posibles por definición de tipo. Agregar un CHECK IN() sobre una columna ENUM es redundante y puede causar errores de compatibilidad de tipos en ciertas versiones del motor. Por esta razón, los constraints CHECK para dominios de ENUMs NO se incluyen en este script. Los ENUMs del módulo 3 son:

- modulo3.enum_estados_conectividad_estado
- modulo3.enum_eventos_edge_computing_tipo_evento
- modulo3.enum_lecturas_sensores_origen_procesamiento
- modulo3.enum_reglas_alertas_nivel_alerta
- modulo3.enum_reglas_alertas_tipo_sensor
- modulo3.enum_telemetria_estado_calidad
- modulo3.enum_telemetria_origen
- modulo3.enum_transmisiones_mqtt_estado

1.2 Nota sobre FKs del Backup

A diferencia del Módulo 2, las claves foráneas del Módulo 3 fueron creadas en el DDL sin la cláusula NOT VALID. Esto significa que al momento de su creación, el motor de base de datos verificó la integridad referencial contra los datos existentes y las activó de forma inmediata. En consecuencia, el script de constraints del Módulo 3 no incluye una sección de validación de FKs diferidas (VALIDATE CONSTRAINT).

2. Bloque 0 — Precondiciones

El script incluye cuatro precondiciones comentadas que deben ejecutarse manualmente si la base de datos ya contiene datos inconsistentes antes de crear los índices únicos parciales de la Parte 4:

Ref.	Aplica antes de	Acción
P1	chk_regla_umbral_coherente	Verificar que no existan reglas con umbral_min >= umbral_max en reglas_alertas (SELECT id_regla_alertas ...).

P2	chk_lectura_fechas_coherentes	Verificar coherencia temporal en lecturas_sensores: fecha_captura no debe ser posterior a fecha_recepcion.
P3	chk_telemetria_timestamps_coherentes	Verificar coherencia temporal en telemetrias: timestamp_captura <= timestamp_envio <= timestamp_procesamiento.
P4	chk_mqtt_qos_valido	Verificar que el campo qos en transmisiones_mqtt solo contenga valores 0, 1 o 2 (estándar MQTT).

3. Parte 1 — UNIQUE Constraints Nuevos

El backup no contiene ningún constraint UNIQUE. El script agrega el siguiente constraint de unicidad, requerido para garantizar la correcta evaluación del motor de reglas de alertas:

3.1 uq_regla_alerta_nombre

Atributo	Valor
Nombre	uq_regla_alerta_nombre
Tabla / Columna	modulo3.reglas_alertas (nombre)
Requerimiento	RF-57 — Motor de Reglas y Generación de Alertas
Justificación	No deben existir dos reglas con el mismo nombre en el sistema. La duplicidad de nombres genera ambigüedad en el motor de evaluación de alertas y dificulta la gestión operativa de las reglas. Este constraint garantiza que cada regla sea identificable de forma única por su nombre, complementando la clave primaria por id_regla_alertas.

4. Parte 2 — CHECK Constraints Directos

Los siguientes constraints se declaran sin NOT VALID porque no presentan riesgo de fallo con los datos del seed limpio. Se organizan por tabla dentro del esquema modulo3:

4.1 Tabla: reglas_alertas

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_regla_umbral_coherente	RF-57	umbral_min IS NULL OR umbral_max IS NULL OR umbral_min < umbral_max. Restricción explícita RF-57: los umbrales deben configurarse con coherencia, siendo el mínimo estrictamente menor que el máximo cuando ambos están definidos.
chk_regla_tiene_al_menos_un_umbral	RF-57	umbral_min IS NOT NULL OR umbral_max IS NOT NULL. Una regla sin ningún umbral definido no puede ser evaluada por el motor de alertas, por lo que carece de utilidad funcional.

4.2 Tabla: lecturas_sensores

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_lectura_valor_no_negativo	RF-53	valor >= 0 (NOT VALID + VALIDATE). Las magnitudes físicas medidas por sensores acuícolas (temperatura, pH, OD, amoníaco) no admiten valores negativos en condiciones normales

		de operación.
chk_lectura_fechas_coherentes	RF-53	fecha_captura <= fecha_recepcion. Restricción temporal de la Fase 3 de RF-53: un dato no puede ser recibido antes de ser capturado. Garantiza la coherencia cronológica del pipeline de datos.
chk_lectura_unidad_no_vacia	RF-53	char_length(trim(unidad_medida)) > 0. Una unidad de medida vacía o de solo espacios impide la interpretación correcta del valor medido y viola la integridad semántica.
chk_lectura_latencia_no_negativa	RF-53	latencia_procesamiento_ms IS NULL OR latencia_procesamiento_ms >= 0. La latencia de procesamiento, cuando está definida, no puede tener valor negativo.

4.3 Tabla: telemetrias

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_telemetria_timestamps_coherentes	RF-53	timestamp_captura <= timestamp_envio AND timestamp_envio <= timestamp_procesamiento. Restricción explícita RF-53 Fase 3: la cadena captura → envío → procesamiento debe ser temporalmente coherente.
chk_telemetria_valor_crudo_no_negativo	RF-53	valor_crudo >= 0 (NOT VALID + VALIDATE). Las magnitudes físicas acuícolas no admiten valores negativos.
chk_telemetria_valor_ajustado_no_negativo	RF-53	valor_ajustado >= 0 (NOT VALID + VALIDATE). Idem para el valor ajustado post-calibración.
chk_telemetria_calibrado_coherente	RF-53	calibrado = true OR valor_ajustado = valor_crudo. Restricción de la Fase 7 de RF-53: si calibrado = false, no se ha aplicado ninguna corrección y por tanto valor_ajustado debe ser igual a valor_crudo.
chk_telemetria_latitud_valida	RF-53	latitud BETWEEN -90 AND 90. Coordenada geográfica dentro del rango físico válido del globo terrestre.
chk_telemetria_longitud_valida	RF-53	longitud BETWEEN -180 AND 180. Idem para la longitud geográfica.

4.4 Tabla: buffers

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_buffer_sincronizacion_coherente	RF-54	es_sincronizado = false OR fecha_sincronizacion IS NOT NULL. Restricción de la Fase 9 de RF-54: si un buffer fue sincronizado, debe existir la fecha de esa sincronización.
chk_buffer_no_sincronizado_sin_fecha	RF-54	es_sincronizado = true OR fecha_sincronizacion IS NULL. Inverso del anterior: si el buffer no ha sido sincronizado, la fecha debe ser NULL.
chk_buffer_intentos_no_negativos	RF-54	intentos_sincronizacion >= 0. El número de intentos de sincronización no puede ser negativo.
chk_buffer_horas_positivas	RF-54	horas_buffer IS NULL OR horas_buffer > 0. La capacidad mínima de buffer es de 72 horas según RF-54; cuando se define, debe ser positiva.

4.5 Tabla: estados_conectividad

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_conectividad_snr_rango	RF-60	snr_db BETWEEN -30 AND 20. La relación señal-ruido típica de LoRaWAN oscila entre -20 y +10 dB. El rango ampliado -30 a +20 contempla condiciones extremas sin admitir valores físicamente imposibles.
chk_conectividad_duracion_no_negativa	RF-60	duracion_seg IS NULL OR duracion_seg >= 0. La duración del estado de conectividad no puede ser negativa.
chk_conectividad_rssi_rango	RF-60	rssi_dbm IS NULL OR rssi_dbm BETWEEN -150 AND 0. La potencia de la señal recibida (RSSI) en LoRaWAN no puede ser positiva (físicamente imposible) ni inferior a -150 dBm (umbral de detección del hardware).

4.6 Tabla: alertas_telemetria

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_alerta_valor_no_negativo	RF-57	valor_detectado >= 0. El valor físico que disparó la alerta no puede ser negativo.
chk_alerta_latencia_no_negativa	RF-57	latencia_generacion_ms IS NULL OR latencia_generacion_ms >= 0. La latencia de generación de la alerta, cuando está definida, no puede ser negativa.
chk_alerta_reconocimiento_coherente	RF-57	(reconocida_por IS NULL AND fecha_reconocimeinot IS NULL) OR (reconocida_por IS NOT NULL AND fecha_reconocimeinot IS NOT NULL). El reconocimiento de una alerta requiere tanto el responsable como la fecha; ninguno puede existir sin el otro.

4.7 Tabla: eventos_edge_computing

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_edge_latencia_no_negativa	RF-55	latencia_ms IS NULL OR latencia_ms >= 0. La latencia de procesamiento Edge no puede ser negativa.
chk_edge_cumple_sla_500ms	RF-55	latencia_ms IS NULL OR latencia_ms <= 500 (NOT VALID + VALIDATE). Restricción explícita RF-55: el procesamiento de cada medición debe ejecutarse en 500 ms o menos. Se declara NOT VALID para no rechazar datos históricos generados fuera de condiciones normales.
chk_edge_sla_coherente	RF-55	Coherencia entre cumple_sla y latencia_ms: si cumple_sla = true entonces latencia_ms <= 500; si cumple_sla = false entonces latencia_ms > 500. Garantiza que el campo booleano refleje la realidad de la latencia medida.

4.8 Tabla: transmisiones_mqtt

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_mqtt_qos_valido	RF-53	qos IN (0, 1, 2). El estándar MQTT define exactamente tres niveles de calidad de servicio: 0 (at most once), 1 (at least once) y 2 (exactly once). Cualquier otro valor es inválido.
chk_mqtt_payload_no_negativo	RF-53	payloads_bytes IS NULL OR payloads_bytes >= 0. El tamaño del payload no puede ser negativo.

chk_mqtt_intentos_positivos	RF-53	intentos >= 1. Toda transmisión registrada implica al menos un intento de envío.
chk_mqtt_rssi_rango	RF-53	rssi_dbm IS NULL OR rssi_dbm BETWEEN -150 AND 0. Idem al constraint de estados_conectividad: rango físico válido para RSSI LoRaWAN.
chk_mqtt_snr_rango	RF-53	snr_db IS NULL OR snr_db BETWEEN -30 AND 20. Idem al constraint de estados_conectividad: rango físico válido para SNR LoRaWAN.
chk_mqtt_frecuencia_lorawan	RF-53	frecuencia_mhz IS NULL OR frecuencia_mhz BETWEEN 863.0 AND 870.0. Restricción explícita RF-53: la frecuencia debe estar dentro de la banda ISM 863-870 MHz correspondiente a Colombia (ITU Región 1 para LoRaWAN).
chk_mqtt_spreading_factor_valido	RF-53	spreading_factor IS NULL OR spreading_factor BETWEEN 7 AND 12. El spreading factor en LoRaWAN va de SF7 (mayor velocidad, menor alcance) a SF12 (menor velocidad, mayor alcance). Valores fuera de este rango no son válidos en el estándar.
chk_mqtt_exito_sin_error	RF-53	estado IS NULL OR estado != 'EXITO' OR error_descripcion IS NULL. Una transmisión con estado EXITO no debe tener descripción de error; la presencia de ambos campos sería contradictoria.
chk_mqtt_topic_no_vacio	RF-53	char_length(trim(topic)) > 0. El topic MQTT no puede ser una cadena vacía o de solo espacios; es el identificador del canal de comunicación.

5. Parte 3 — CHECK Constraints Diferidos (NOT VALID + VALIDATE)

Los siguientes constraints se declaran con NOT VALID para evitar que fallen si existen registros previos que no cumplan la condición temporal. El VALIDATE CONSTRAINT posterior verifica los datos reales. Si la validación falla, indica un problema de calidad de datos que debe corregirse antes de re-ejecutar el VALIDATE:

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_lectura_captura_no_futura	RF-53	fecha_captura <= NOW(). Restricción de la Fase 3 de RF-53: el timestamp de captura de una lectura de sensor no puede ser futuro. Declara NOT VALID para no invalidar registros históricos de prueba.
chk_telemetria_captura_no_futura	RF-53	timestamp_captura <= NOW(). Idem para telemetrias: el timestamp de captura no puede ser posterior al momento de ejecución del VALIDATE.
chk_buffer_sync_posterior_captura	RF-54	fecha_sincronizacion IS NULL OR fecha_sincronizacion >= fecha_captura. Un dato no puede ser sincronizado antes de ser capturado. Declara NOT VALID para respetar datos históricos existentes.
chk_conectividad_fecha_no_futura	RF-60	fecha_registro <= NOW(). El estado de conectividad no puede registrarse con fecha futura.
chk_alerta_fecha_no_futura	RF-57	fecha_creacion <= NOW(). Una alerta no puede tener fecha de creación futura.

chk_alerta_reconocimiento_posterior_creacion	RF-57	fecha_reconocimeinot IS NULL OR fecha_reconocimeinot >= fecha_creacion. Una alerta no puede reconocerse antes de haber sido creada.
--	-------	---

6. Parte 4 — Índices Únicos Parciales y de Desempeño

6.1 Índices Únicos Parciales

Los índices únicos parciales aplican la unicidad solo sobre un subconjunto de filas definido por una condición WHERE. Esto permite gestionar reglas de negocio complejas sin afectar la flexibilidad del modelo:

Nombre del índice	RF	Descripción y justificación
uix_lectura_sensor_unicidad	RF-53	UNIQUE (id_sensor, fecha_captura) WHERE es_valida = true. Restricción explícita RF-53 Fase 6: se considera duplicado cuando coincide (sensor_id, timestamp_captura). El índice parcial aplica solo sobre lecturas válidas, permitiendo conservar registros de error sin bloquear la detección de duplicados operativos.
uix_telemetria_idempotencia	RF-53	UNIQUE (id_sensor, id_variable, timestamp_captura, origen) WHERE estado_calidad IN ('LECTURA_VALIDA', 'FUERA_DE_RANGŌ', 'ERROR_CALIBRACION'). Implementa la idempotencia de ingesta de RF-53 Fase 6: la combinación (sensor_id, tipo_variable, timestamp_captura, origen) identifica unívocamente una telemetría.
uix_regla_activa_sensor_nivel_finca	RF-57	UNIQUE (tipo_sensor, nivel_alerta, id_finca) WHERE es_activa = true AND id_finca IS NOT NULL. Impide que existan dos reglas activas con el mismo tipo de sensor y nivel de alerta para la misma finca, evitando duplicidad de reglas activas que generarían alertas redundantes.

6.2 Índices de Desempeño

Los siguientes índices optimizan las consultas frecuentes identificadas en los requerimientos funcionales, sin imponer restricciones de unicidad:

Nombre del índice	RF	Descripción y justificación
idx_lecturas_sensor_fecha	RF-59	INDEX (id_sensor, fecha_captura DESC). Optimiza la consulta de lecturas ordenadas cronológicamente por sensor, requerida por RF-59 para el monitoreo en tiempo real del estado del sensor.
idx_telemetrias_sensor_timestamp	RF-59	INDEX (id_sensor, timestamp_captura DESC). Optimiza la consulta de telemetrías por sensor. Permite al dashboard obtener el estado más reciente de cada variable sin escaneo completo de tabla.
idx_alertas_dispositivo_nivel	RF-58	INDEX (id_dispositivo_iot, nivel, fecha_creacion DESC) WHERE reconocida_por IS NULL. Índice parcial de desempeño para consulta de alertas activas (no reconocidas)

		por dispositivo y severidad. RF-58 requiere acceso inmediato al panel de alertas críticas.
idx_conectividad_dispositivo_fecha	RF-60	INDEX (id_dispositivo_iot, fecha_registro DESC). Optimiza la consulta del estado de conectividad más reciente por dispositivo para el monitoreo de la infraestructura IoT.
idx_buffers_pendientes	RF-54	INDEX (id_dispositivo, fecha_captura ASC) WHERE es_sincronizado = false. Índice parcial que permite recuperar eficientemente los buffers pendientes de sincronización ordenados por fecha de captura (política FIFO de RF-54).
idx_edge_dispositivo_tipo_fecha	RF-55	INDEX (id_dispositivo_iot, tipo_evento, fecha_registro DESC). Optimiza la consulta de eventos Edge por dispositivo y tipo, requerida por RF-55 para el análisis de rendimiento del procesamiento Edge.
idx_transmisiones_dispositivo_estado	RF-53	INDEX (id_dispositivo_iot, estado, fecha_transmision DESC). Optimiza la consulta de transmisiones por dispositivo y estado, permitiendo identificar rápidamente patrones de fallos o timeouts en la comunicación MQTT.

7. Resumen de Constraints Declarados

La siguiente tabla consolida la totalidad de constraints e índices declarados por el script, organizados por tipo:

Tipo	Cantidad	Tablas afectadas
UNIQUE constraint	1	reglas_alertas
CHECK directo	22	reglas_alertas, lecturas_sensores, telemetrias, buffers, estados_conectividad, alertas_telemetria, eventos_edge_computing, transmisiones_mqtt
CHECK diferido (NOT VALID)	6	lecturas_sensores, telemetrias, buffers, estados_conectividad, alertas_telemetria
Índice único parcial	3	lecturas_sensores, telemetrias, reglas_alertas
Índice de desempeño	7	lecturas_sensores, telemetrias, alertas_telemetria, estados_conectividad, buffers, eventos_edge_computing, transmisiones_mqtt
TOTAL	39	8 tablas del módulo 3

7.1 Constraints del Backup (No re-ejecutados)

Los siguientes constraints ya existen en el backup (backup3_2_2.sql) y no se re-ejecutan en este script:

Tipo	Constraints existentes en el backup
Claves Primarias (8)	alertas_telemetria_pkey, buffers_pkey, estados_conectividad_pkey, eventos_edge_computing_pkey, lecturas_sensores_pkey, reglas_alertas_pkey, telemetrias_pkey, transmisiones_mqtt_pkey

Claves Foráneas (16)	fk_alerta_telemetria_lectura_sensor, fk_alertas_telemetria_dispositivo_iot (ON DELETE CASCADE), fk_alertas_telemetria_sensor (ON DELETE CASCADE), fk_dispositivo_iot_id, fk_dispositivo_id (tipo en DDL), fk_estado_conectividad_dispositivo_iot, fk_evento_edge_computing_alerta_telemetria, fk_evento_edge_computing_dispositivo_iot, fk_lectura_sensor_dispositivo_iot, fk_lectura_sensor_id, fk_sensor_id (telemetrias), fk_sensor_id (buffers), fk_transmisiones_mqtt_dispositivo_iot, fk_variable_id, fk_regla_alerta_finca
UNIQUE constraints	Ninguno en el backup
CHECK constraints	Ninguno en el backup